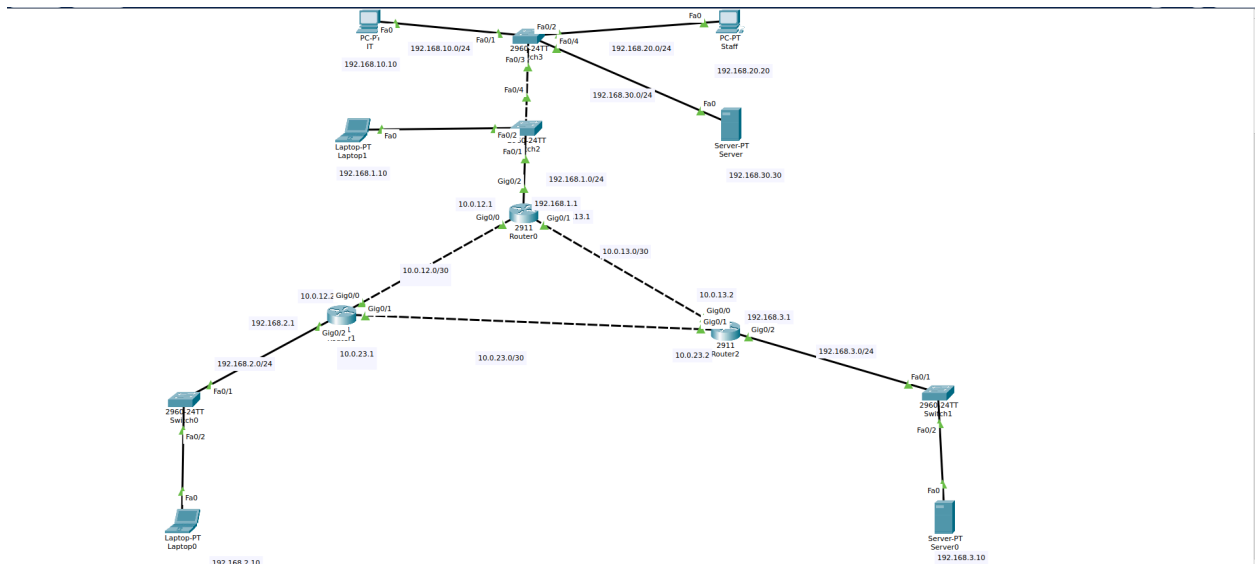


Họ và tên: Phạm Văn Quyền

I. Mô hình mạng



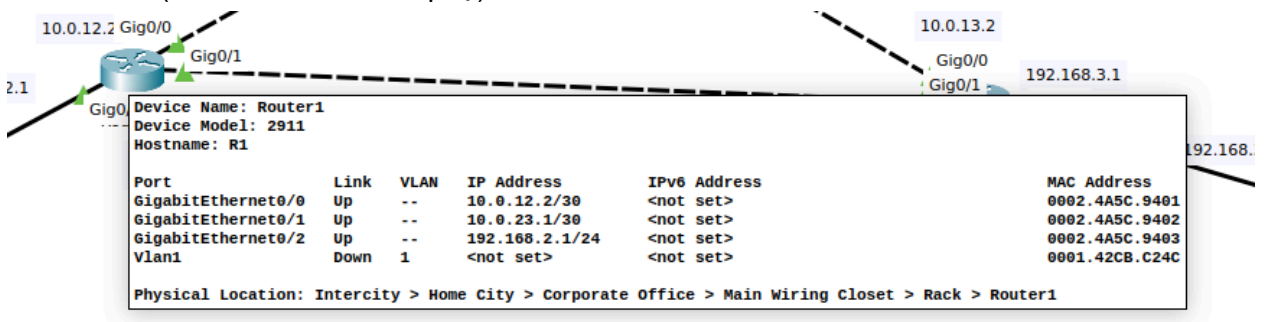
Hình 1. Mô hình mạng

II. Cấu hình

1. Thiết lập IP Static và Default Gateway trên từng Laptop, PC và Server như trên ảnh

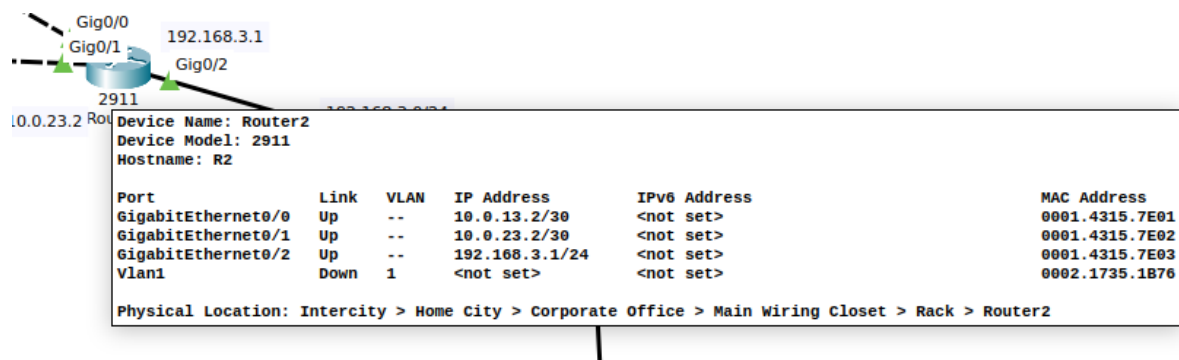
2. Thiết lập các ip interface trên các Router

A, Router 1 (Router ở chi nhánh phụ)



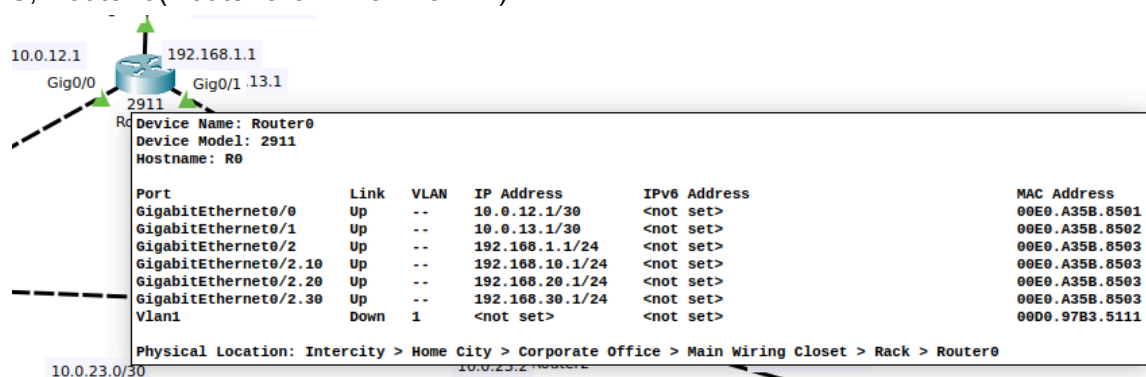
Hình 2. IP interface trên Router 1

B, Router 2 (Router ở Data Center)



Hình 3. Ip interface trên router 2

C, Router 0(Router ở chi nhánh chính)



Hình 4. Ip interface trên Router 0

3. Thiết lập ospf trên từng Router

Dưới đây là bảng định tuyến của từng Router

A, Router 0

```

R0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       10.0.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.0.13.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       10.0.23.0/30 [110/2] via 10.0.12.2, 00:10:31, GigabitEthernet0/0
        [110/2] via 10.0.13.2, 00:10:31, GigabitEthernet0/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O       192.168.2.0/24 [110/2] via 10.0.12.2, 00:10:31, GigabitEthernet0/0
O       192.168.3.0/24 [110/2] via 10.0.13.2, 00:10:31, GigabitEthernet0/1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2.10
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2.20
    192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2.30

```

Hình 5. Bảng định tuyến của Router 0

B, Router 1

```

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       10.0.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       10.0.13.0/30 [110/2] via 10.0.12.1, 00:11:39, GigabitEthernet0/0
        [110/2] via 10.0.23.2, 00:11:39, GigabitEthernet0/1
C       10.0.23.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.23.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       192.168.1.0/24 [110/2] via 10.0.12.1, 00:11:39, GigabitEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O       192.168.3.0/24 [110/2] via 10.0.23.2, 00:11:39, GigabitEthernet0/1

```

Hình 6. Bảng định tuyến của Router 1

C, Router 2

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O    10.0.12.0/30 [110/2] via 10.0.13.1, 00:12:26, GigabitEthernet0/0
     [110/2] via 10.0.23.1, 00:12:26, GigabitEthernet0/1
C    10.0.13.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.0.13.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.0.23.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.0.23.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 10.0.13.1, 00:12:26, GigabitEthernet0/0
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 10.0.23.1, 00:12:26, GigabitEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

Hình 7. Bảng định tuyến của Router 2

=> Lúc này ping nhau giữa các máy thực hiện thành công

4. Thiết lập ACL trên Router 1 và Router 2 để 2 vùng mạng này không nhìn thấy nhau. Chỉ có vùng mạng ở Router 0 nhìn thấy được 2 mạng này

A, Thiết lập acl trên router 1, chặn ở cổng Gig 0/2

```
R1#show ip ac
R1#show ip access-lists
Extended IP access list 101
 10 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any
```

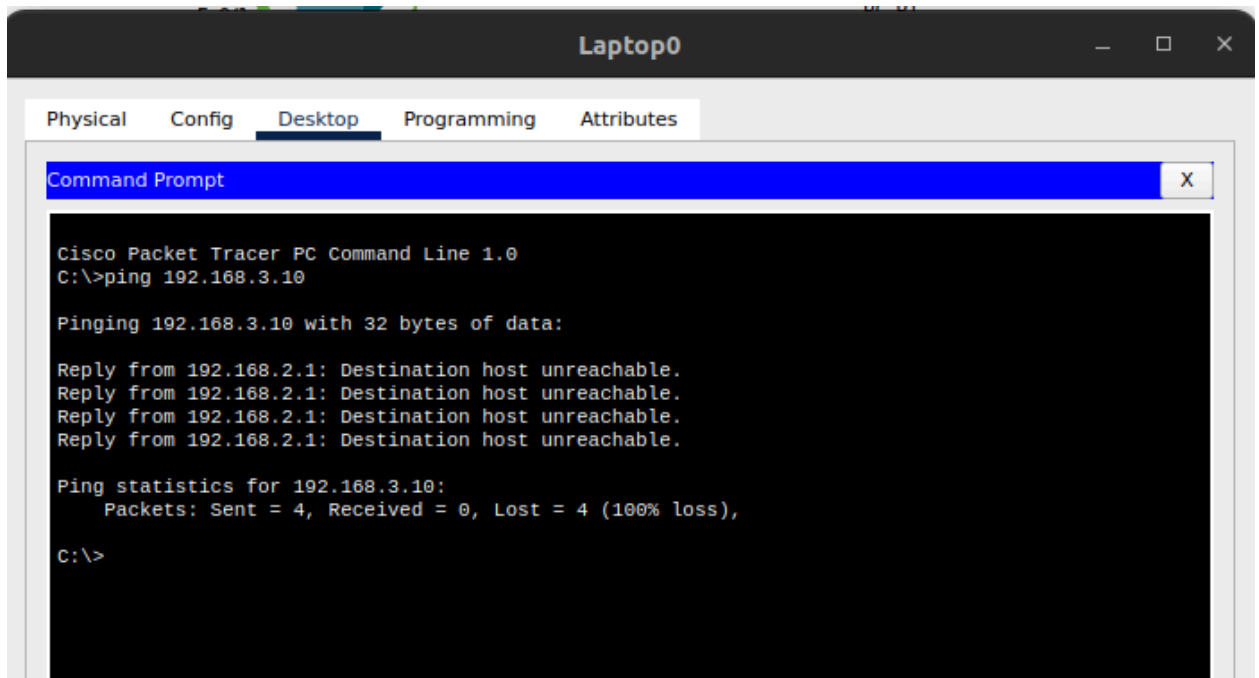
Hình 8. Luật ACL trên router 1, chặn ở cổng Gig 0/2

B, Thiết lập acl trên router 2, chặn ở cổng Gig 0/2

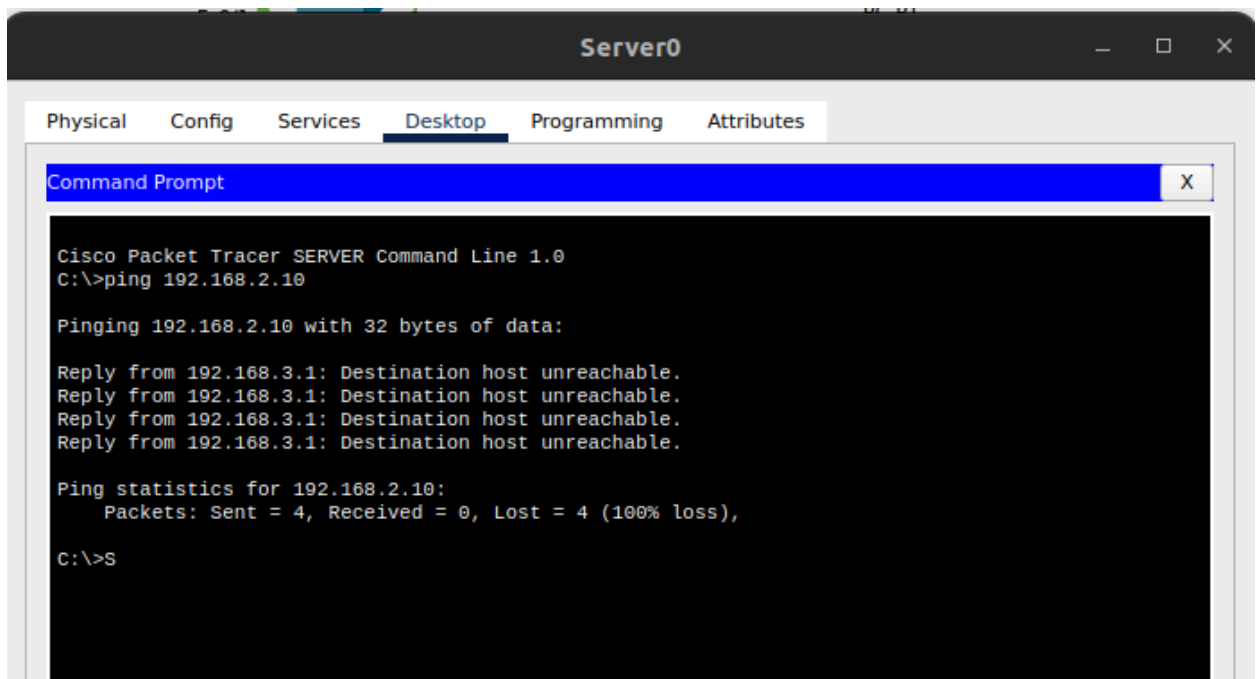
```
R2#show ip ac
R2#show ip access-lists
Extended IP access list 102
 10 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any
```

Hình 9. Luật ACL trên router 2, chặn ở cổng Gig 0/2

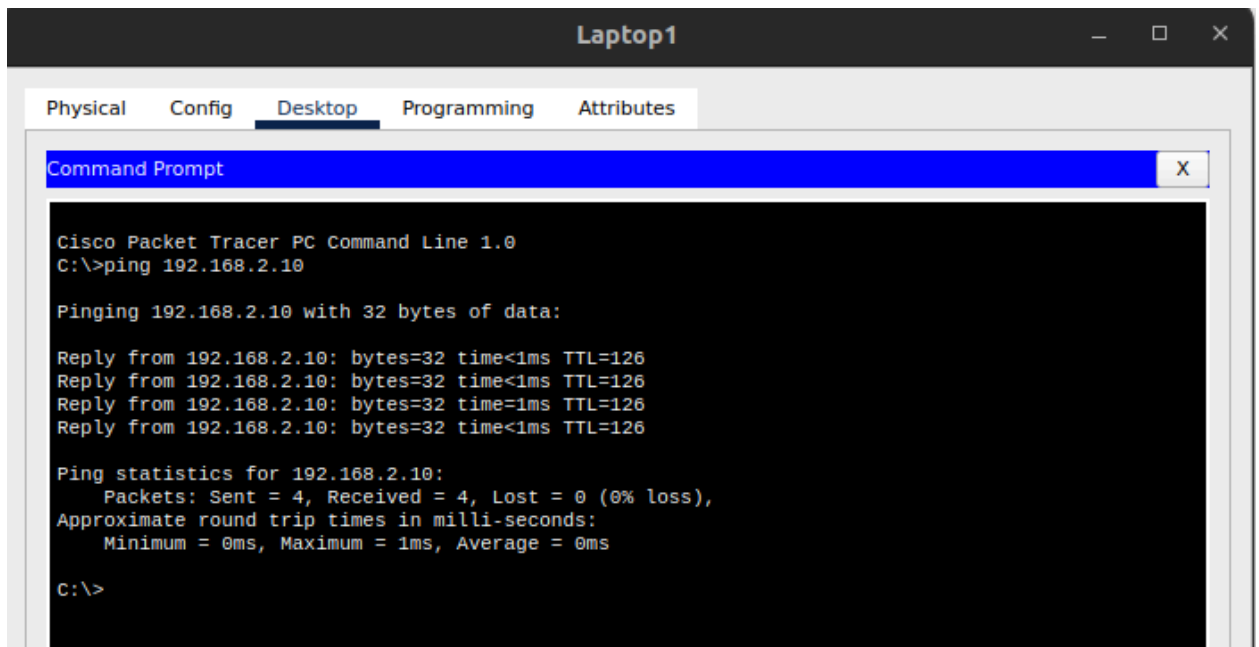
Bây giờ tôi tiến hành kiểm tra vùng mạng 2 và 3 không thấy nhau nhưng vùng 1 thì thấy được 2 vùng mạng này



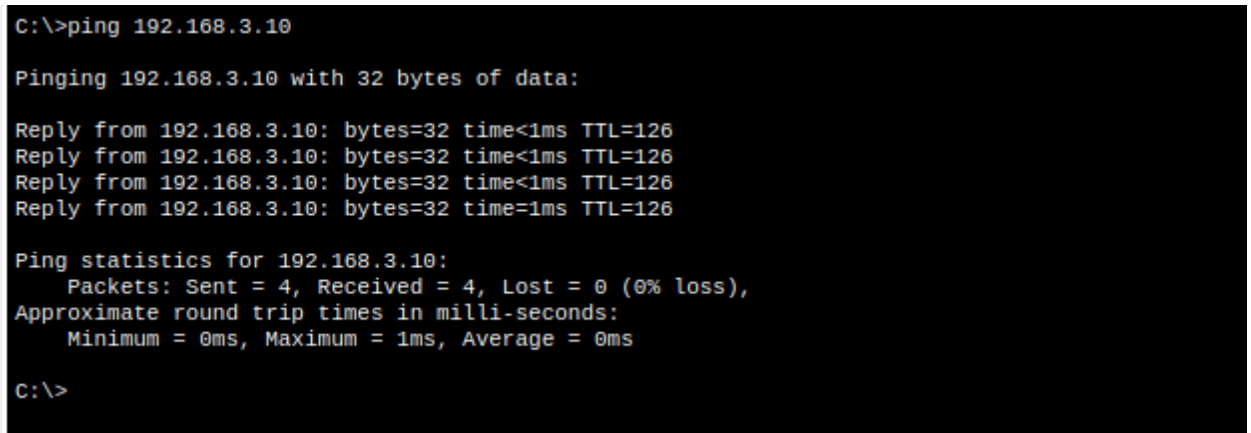
Hình 10. Không ping được từ máy ở chi nhánh phụ sang máy ở Datacenter



Hình 11. Không ping được từ máy ở Datacenter sang vùng mạng chi nhánh phụ



Hình 12. Ping được từ máy ở chi nhánh chính sang máy ở chi nhánh phụ



Hình 13. Ping được từ máy ở chi nhánh chính sang máy ở Datacenter

5. Tạo Vlan trên Switch 2 và 3

5. 1.Trên Switch3 (Switch nối với 3 máy), ta chia thành 3 vlan như sau:

```
Switch#show vlan br
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Staff	active	Fa0/1
20	IT	active	Fa0/2
30	Server	active	Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Hình 14. 3 vlan trên Switch 3

5.2. Trên Switch 2 (Switch core) ta cũng chia thành 3 vlan như Switch3

```
Switch>enable
Switch#show vlan brief
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	IT	active	
20	Staff	active	
30	Server	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Hình 15. 3 Vlan trên Switch 2 (Switch core)

5.3 Thiết lập mode access ở các cổng trên Switch 3. Đặc biệt, thiết lập mode trunk tại cổng fa 0/3 của switch3 và 2 cổng trên switch core là fa 0/1 và fa 0/4

5.4 Chia default gateway trên cổng gig 0/2 của Router 0 thành 3 default gateway cho 3 mạng vlan

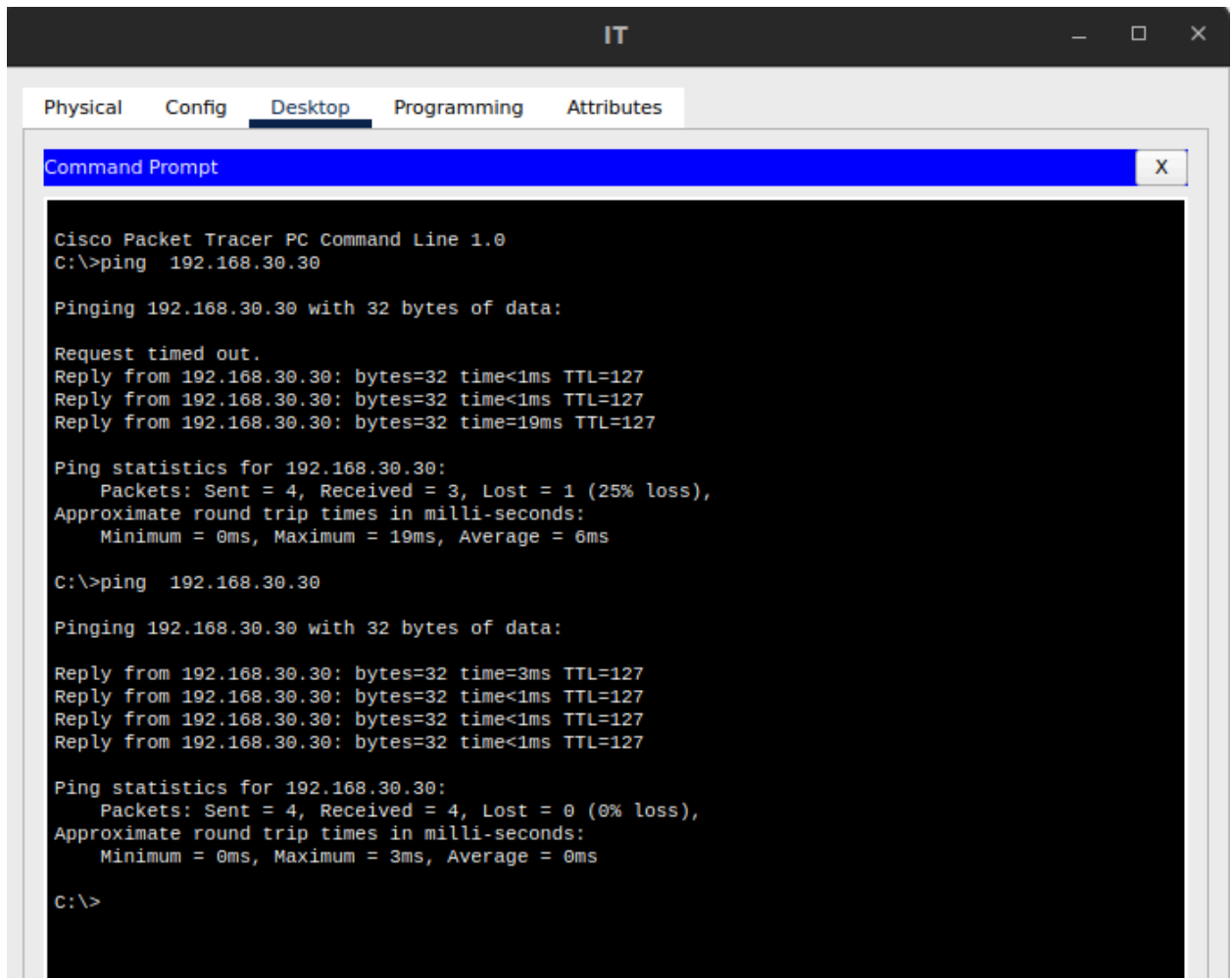
5.5. Thiết lập ACL trên Router 0 để Staff không xem được Server

```
R0>enable
R0#show ip ac
R0#show ip access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any
R0#
```

Hình 16. ACL chặn không cho Staff xem được Server

6. Kiểm tra

A, IT ping được Server



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.30

Pinging 192.168.30.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.30: bytes=32 time=19ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 6ms

C:\>ping 192.168.30.30

Pinging 192.168.30.30 with 32 bytes of data:

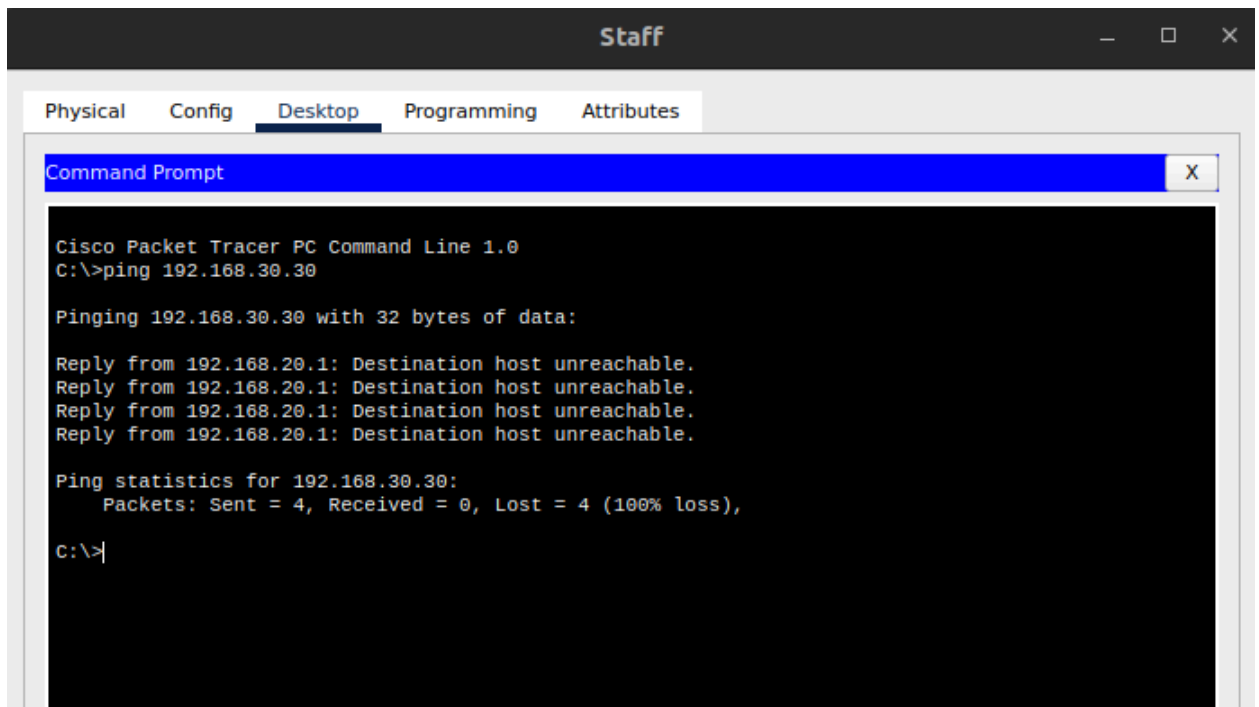
Reply from 192.168.30.30: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.30.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>
```

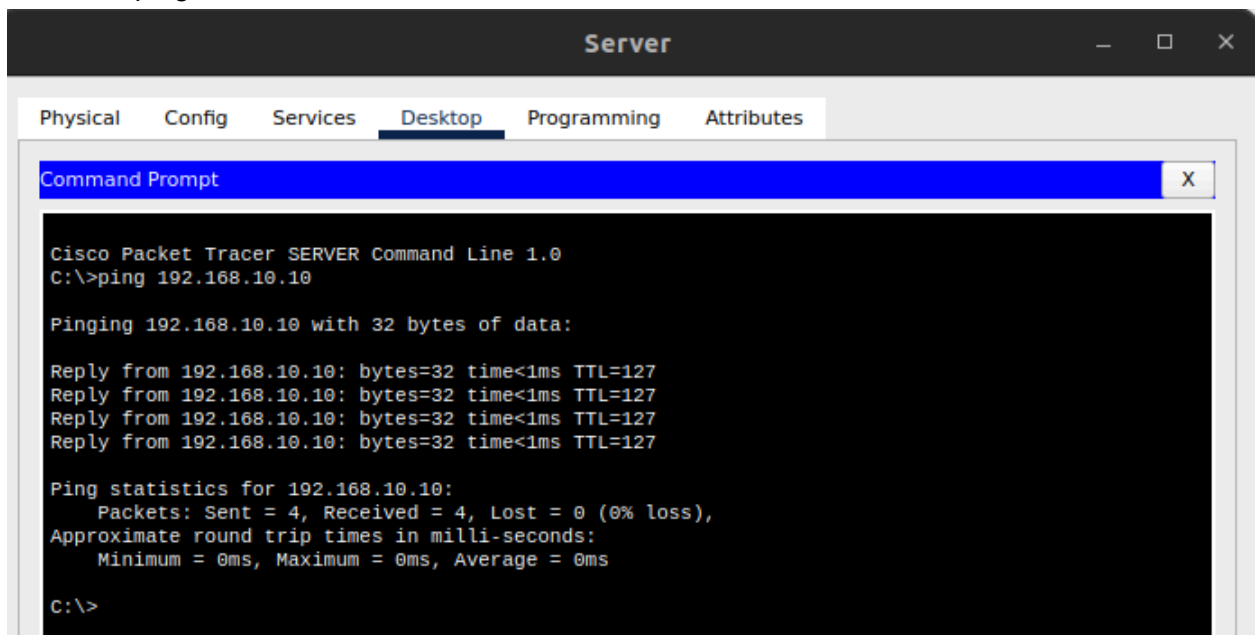
Hình 17. Ping thành công từ IT đến Server

B, Staff không ping được Server



Hình 18. Không ping được từ Staff đến Server

C, Server ping được IT



Hình 19. Ping được từ Server đến IT